

Rapport Technique YOLOv8

Détection d'Équipement - Données de Laboratoire Contrôlées

1. Résumé Exécutif

Ce rapport technique présente les métriques d'évaluation d'un modèle YOLOv8 conçu pour la détection d'équipement. Le modèle a été entraîné sur 20 époques en utilisant un ensemble de données de laboratoire exclusivement contrôlé, garantissant l'absence de bruits environnementaux complexes ou de variations lumineuses extrêmes.

0.864

PRECISION

0.838

RECALL

0.892

MAP@50

2. Ressources et Liens

Le jeu de données complet ainsi que les poids du modèle entraîné sont disponibles de manière sécurisée via les liens suivants :

Lien du Dataset de Laboratoire :

https://drive.google.com/file/d/1f2mvXx-DxgNv3ATM5QliAlte7gfubT_t/view?usp=drive_link

Lien du Modèle Entraîné (.pt) :

https://drive.google.com/file/d/1ZzlODsPwqsHFUQftiQpgnAcZ1_Fg0nYI/view?usp=drive_link

3. Courbes d'Entraînement et de Perte

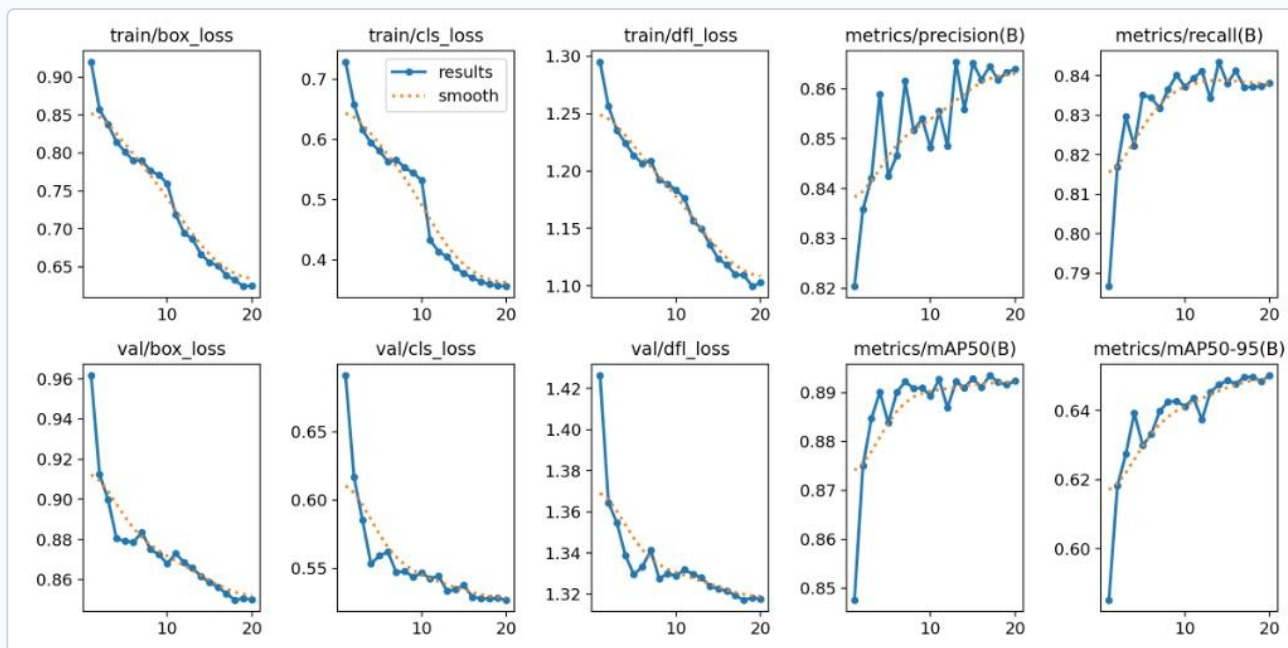


Figure 1 : Aperçu détaillé des fonctions de perte et des métriques de validation.

4. Métriques de Confiance et de Validation

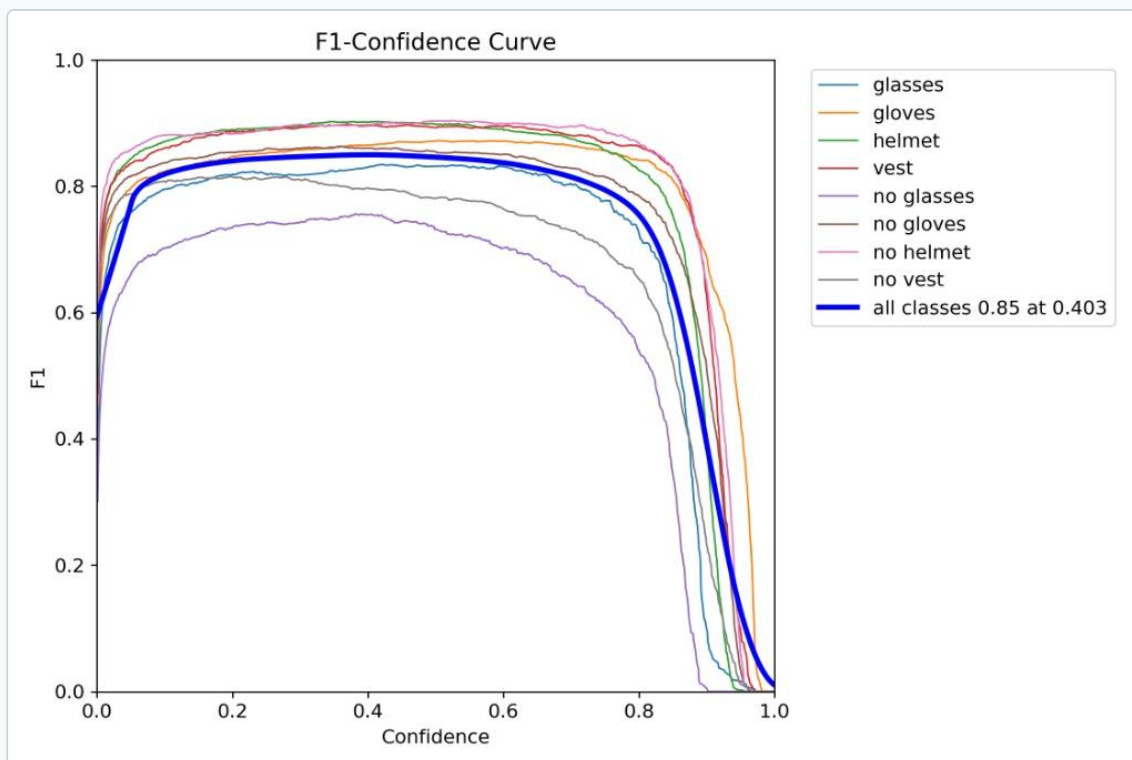


Figure 2 : Courbe F1-Confiance soulignant le seuil de décision optimal.

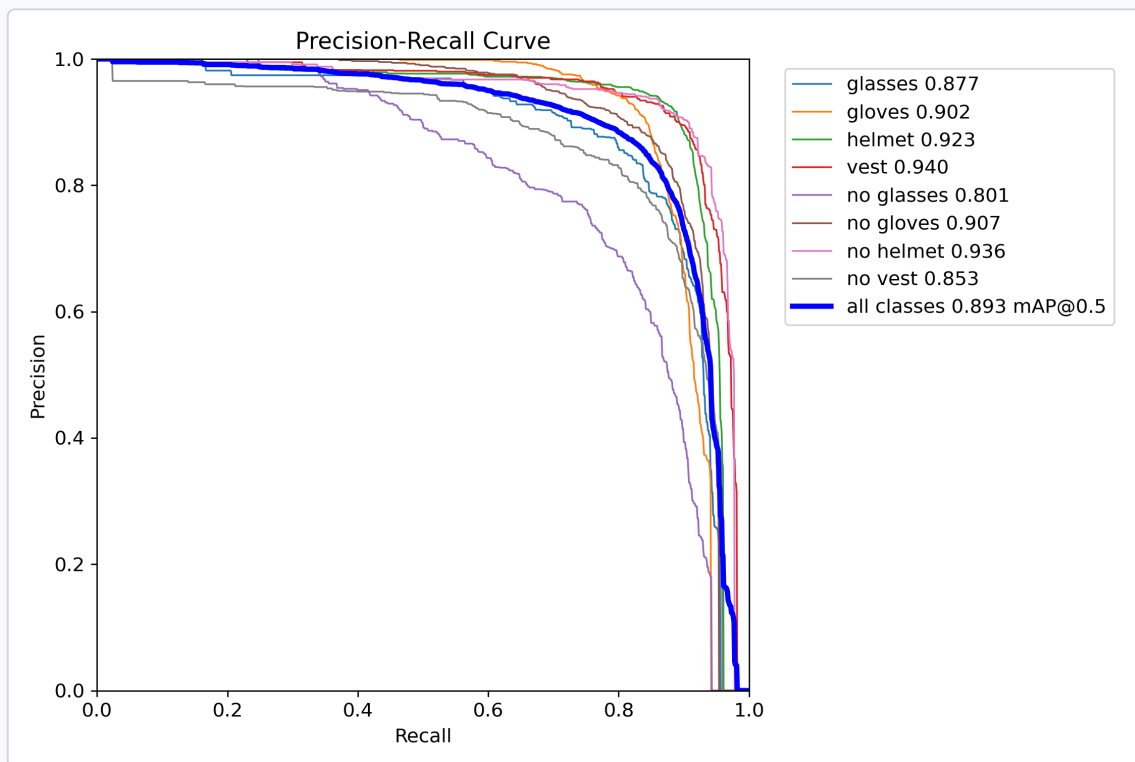


Figure 3 : Courbe Précision-Rappel (Precision-Recall).

5. Matrice de Confusion

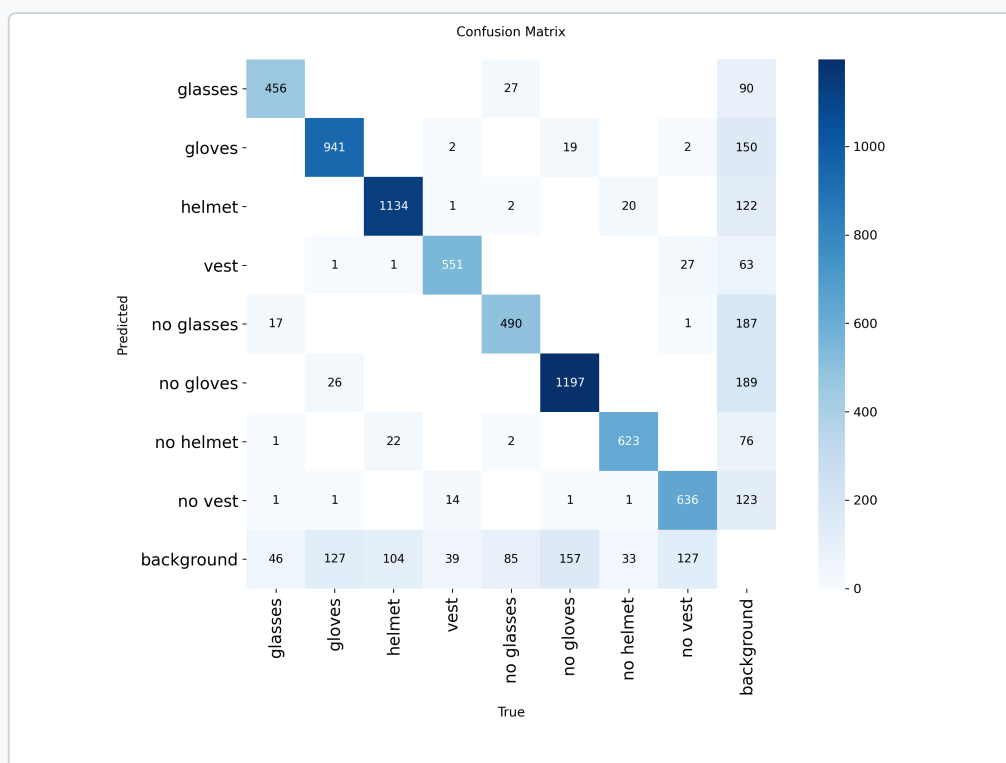


Figure 4 : Matrice de confusion pour les différentes classes d'équipements.

6. Distribution des Annotations du Dataset

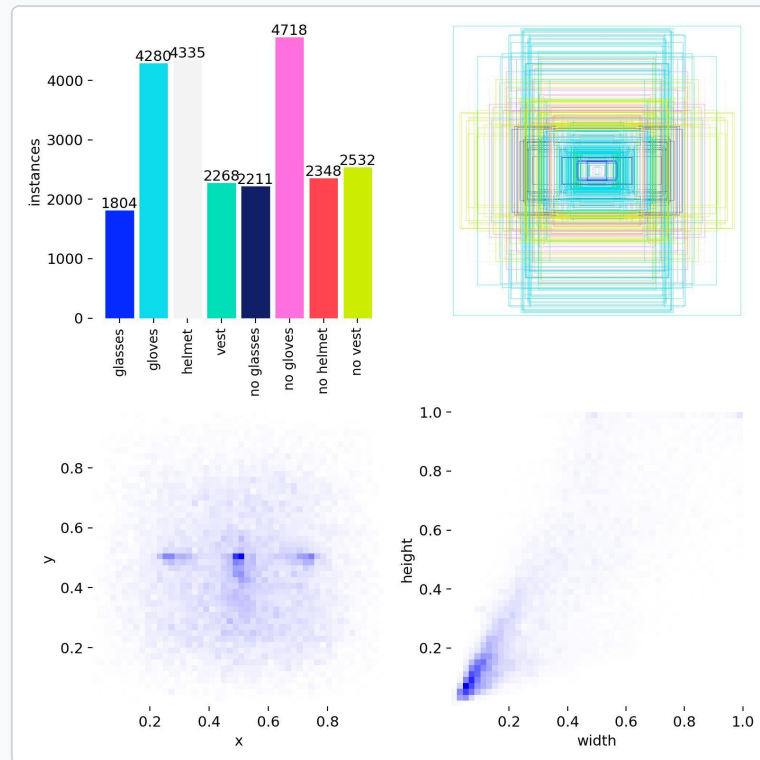


Figure 5 : Répartition spatiale et dimensions des boîtes englobantes.